

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 脚手架 scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成，能承受相应荷载，具有安全防护功能，为建筑施工提供作业条件的结构架体，包括作业脚手架和支撑脚手架。

2.1.2 作业脚手架 operation scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成，支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上，为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架，包括以各类不同杆件（构件）和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等，简称作业架。

2.1.3 支撑脚手架 shoring scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成，支承于地面或结构上，可承受各种荷载，具有安全保护功能，为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架，包括以各类不同杆件（构件）和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等，简称支撑架。

2.1.4 封闭式作业脚手架 closed operation scaffold

采用密目安全网或钢丝网等材料将外侧立面全部遮挡封闭的作业脚手架。

2.1.5 敞开式支撑脚手架 open operation scaffold

架体外侧立面无遮挡封闭的支撑脚手架。

2.1.6 综合安全系数 compositive safety factor

脚手架结构或主要构配件总的安全系数，为脚手架结构或构配件极限承载力与其设计承载力的比值。

2.1.7 几何参数标准值 normal value of geometrical parameter

设计确定的几何参数公称值，或根据实测结果经统计概率分布确定的几何参数的平均值。

2.1.8 架体构造 scaffold detailing

由架体杆件、结构单元、配件组成的脚手架结构形式、连接方式及其相互关系。

2.1.9 脚手架结构试验 scaffold structure test

通过施加荷载的检验方法评定脚手架结构或主要构配件力学性能的试验。

2.1.10 脚手架足尺结构试验 scaffold model test

采用与实际使用脚手架典型结构单元尺寸大小及构造相同的原型样本所进行的脚手架结构性能试验。

2.1.11 脚手架单元结构试验 scaffold unit structure test

采用与工程所用的脚手架相同的材料、构配件按特定构造要求搭设的试验架体所进行的脚手架结构试验。

2.2 符 号

2.2.1 荷载、荷载效应

F_k ——永久荷载、可变荷载的荷载标准值；

F_{jd} ——作用于脚手架杆件连接节点的荷载设计值；

F_{wk} ——风荷载作用在作业层围挡（含模板）计算单元上产生的水平力标准值；

G_{jk} ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值；

g_{1k} ——均匀分布的架体自重面荷载标准值；

g_{2k} ——均匀分布的架体上部的模板等物料自重面荷载标准值；

M_d ——脚手架受弯杆件弯矩设计值；

M_{Gk} ——受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值；

M_O ——脚手架的倾覆力矩设计值；

M_{Ok} ——支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标

准值；

ΣM_{Qk} —— 脚手架受弯杆件由可变荷载产生的弯矩标准值总和；

M_r —— 脚手架的抗倾覆力矩设计值；

M_{wd} —— 脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值；

M_{wk} —— 脚手架立杆由风荷载产生的弯矩标准值；

N_{ad} —— 脚手架结构或构配件的荷载设计值；

N_{cd} —— 永久荷载、可变荷载的荷载设计值；

N_d —— 脚手架立杆轴向力设计值；

N_{Gk} —— 脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值；

ΣN_{G1k} —— 脚手架立杆由结构件及附件自重产生的轴向力标准值总和；

ΣN_{G2k} —— 脚手架立杆由 N_{G1k} 以外的其他永久荷载产生的轴向力标准值总和；

$N_{l,d}$ —— 连墙件杆件由风荷载及其他作用产生的轴向力设计值；

N_o —— 连墙件约束作业脚手架的平面外变形所产生的轴向力设计值；

ΣN_{Q1k} —— 脚手架立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和；

ΣN_{Q2k} —— 脚手架立杆由其他可变荷载产生的轴向力标准值总和；

N_{Rld} —— 脚手架杆件连接节点的承载力设计值；

$N_{Rl,d}$ —— 连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉（压）承载力设计值；

N_{wk} —— 支撑脚手架立杆在风荷载作用下的最大附加轴向力标准值；

$N_{wl,d}$ —— 连墙件杆件由风荷载产生的轴向力设计值；

P —— 脚手架立杆基础底面的平均压力设计值；

P_k —— 脚手架立杆基础底面的平均压力标准值；

q_{wk} —— 风线荷载标准值；

R_d —— 脚手架结构或构配件的抗力设计值；

R_u ——脚手架结构、构配件力学性能试验所得承载力极限值；

w_{fk} ——支撑脚手架风荷载标准值；

w_{mk} ——竖向封闭栏杆（模板）的风荷载标准值；

w_k ——风荷载标准值；

w_o ——基本风压值；

σ ——连墙件杆件应力值；

v_{max} ——永久荷载标准组合作用下脚手架结构或构配件的最大变形值。

2.2.2 材料、构件物理性能和抗力

f_a ——修正后的地基承载力特征值；

$f_{cu,i}$ ——试件的强度实测值；

$f_{cu,min}$ ——试件的最小强度值；

f_d ——材料、杆件的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

f_k ——材料、构配件的抗拉、抗压和抗弯强度标准值；

f_{mcu} ——试件的强度平均值；

S_{fcu} ——试件强度标准差；

$[\nu]$ ——脚手架结构或构配件的变形规定限值。

2.2.3 几何参数

A ——脚手架立杆、连墙件杆件毛截面面积；

A_c ——连墙件杆件净截面面积；

A_d ——立杆底座底面积；

A_n ——脚手架迎风面挡风面积；

A_w ——脚手架迎风面面积；

B ——支撑脚手架横向宽度；

b_j ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离；

H ——支撑脚手架高度；

H_1 ——连墙件竖向间距；

H_m ——作业层竖向封闭栏杆（模板）高度；

- h —— 架体步距或门架高度；
- L_1 —— 连墙件水平间距；
- l_a —— 立杆（门架）纵向间距；
- n —— 计算单元跨数、桁架榀数或试件组数；
- W —— 受弯杆件、立杆截面模量；
- λ —— 立杆长细比。

2.2.4 计算系数

- K_s —— 钢丝绳安全系数；
- Φ —— 脚手架挡风系数；
- φ —— 立杆、连墙件杆件的轴心受压构件的稳定系数；
- β —— 脚手架结构、构配件综合安全系数；
- γ_G —— 永久荷载分项系数；
- γ_m —— 材料抗力分项系数；
- γ'_m —— 材料强度附加系数；
- γ_n —— 荷载分项系数；
- γ_0 —— 结构重要性系数；
- γ_Q —— 可变荷载分项系数；
- γ_u —— 永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值；
- μ_s —— 风荷载体型系数；
- μ_{stw} —— 支撑脚手架整体风荷载体型系数；
- μ_z —— 风压高度变化系数；
- ψ_c —— 施工荷载、其他可变荷载组合值系数；
- ψ_w —— 风荷载组合值系数；
- ξ_1 —— 作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数；
- ξ_2 —— 支撑脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数。